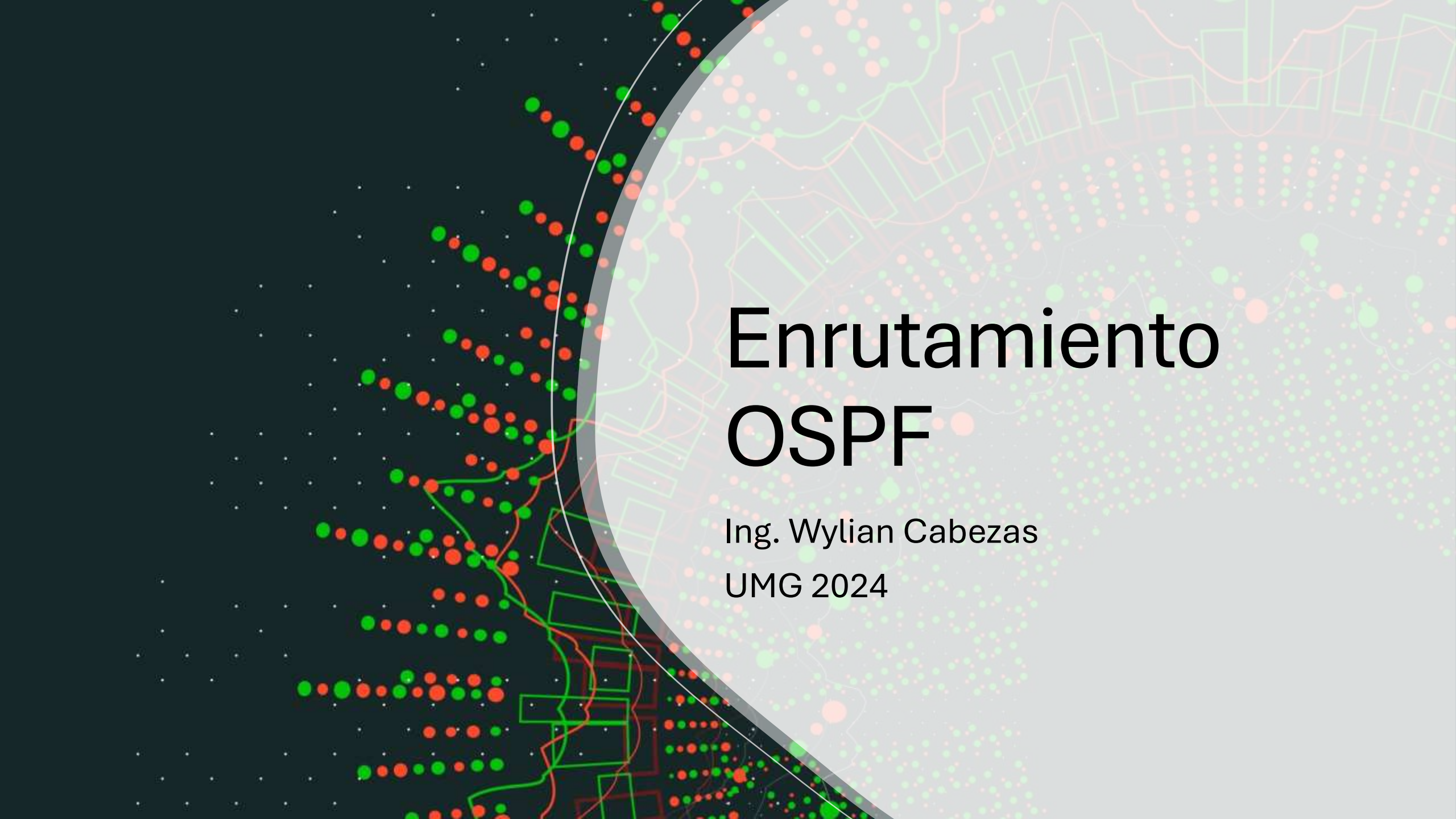




Enrutamiento OSPF

Ing. Wylian Cabezas
UMG 2024

¿Qué es OSPF?

- **Open Shortest Path First (OSPF)**, camino más corto primero, es un protocolo de red para enrutamiento jerárquico de pasarela interior o *Interior Gateway Protocol* (IGP), que usa el algoritmo SmoothWall Dijkstra enlace-estado (*Link State Advertisement*, **LSA**) para calcular la ruta idónea entre dos nodos cualesquiera de un sistema autónomo.



Comandos

En configuración

```
router ospf <ID Process> (1-65,535)
```

```
network <IP red> <wildcard> area idArea (1-4,294,967,295)
```

Visualizar la configuración

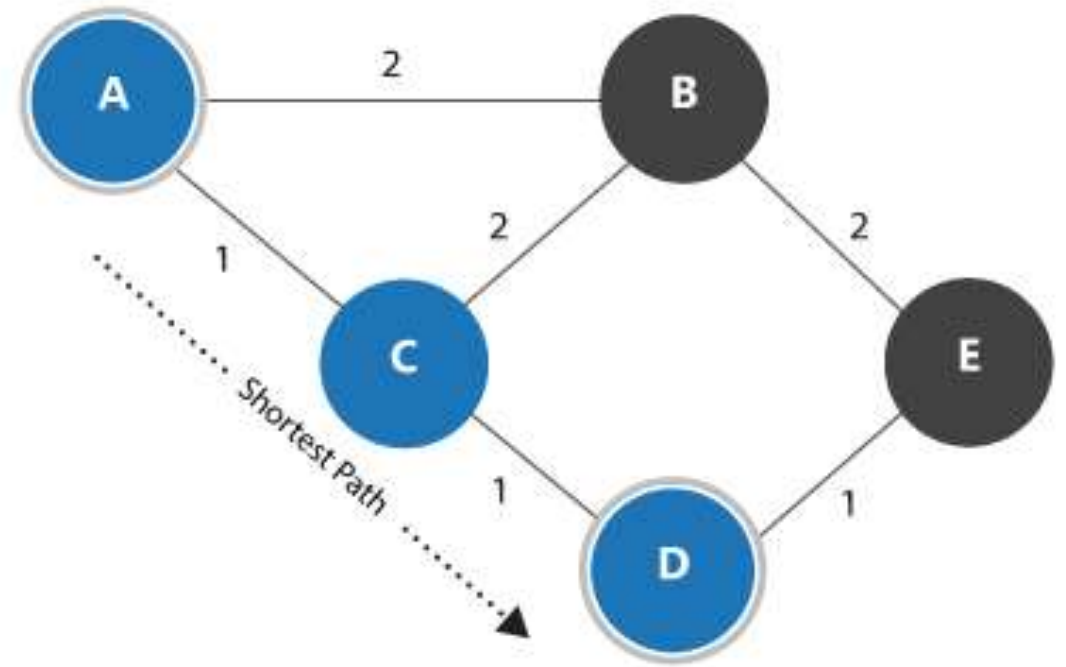
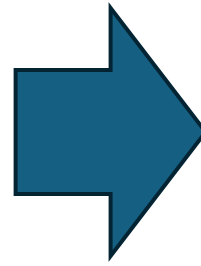
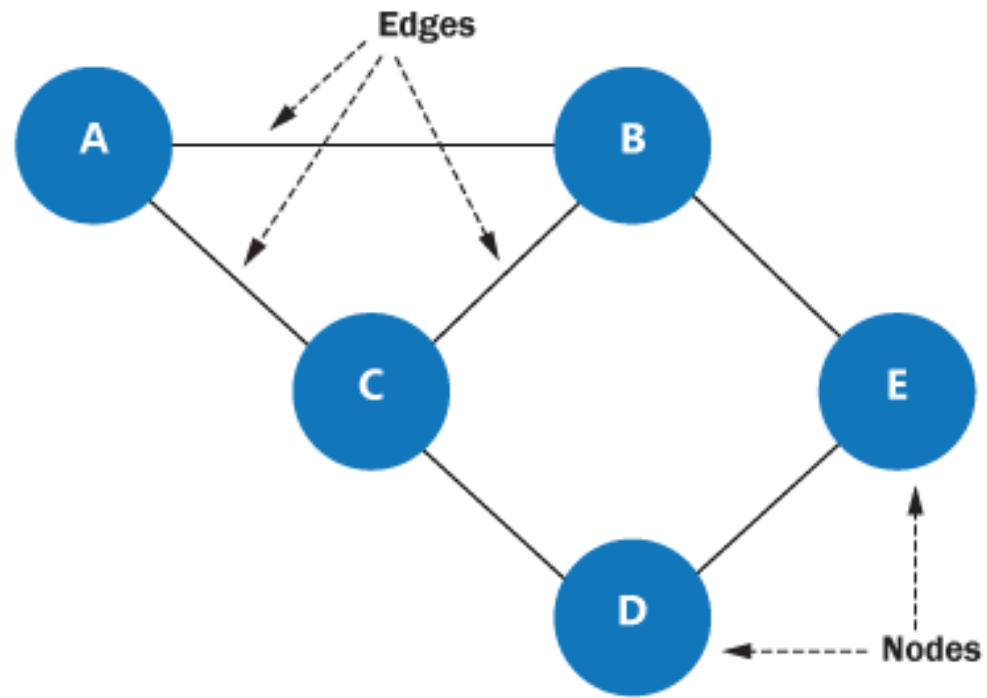
```
show ip route ospf
```

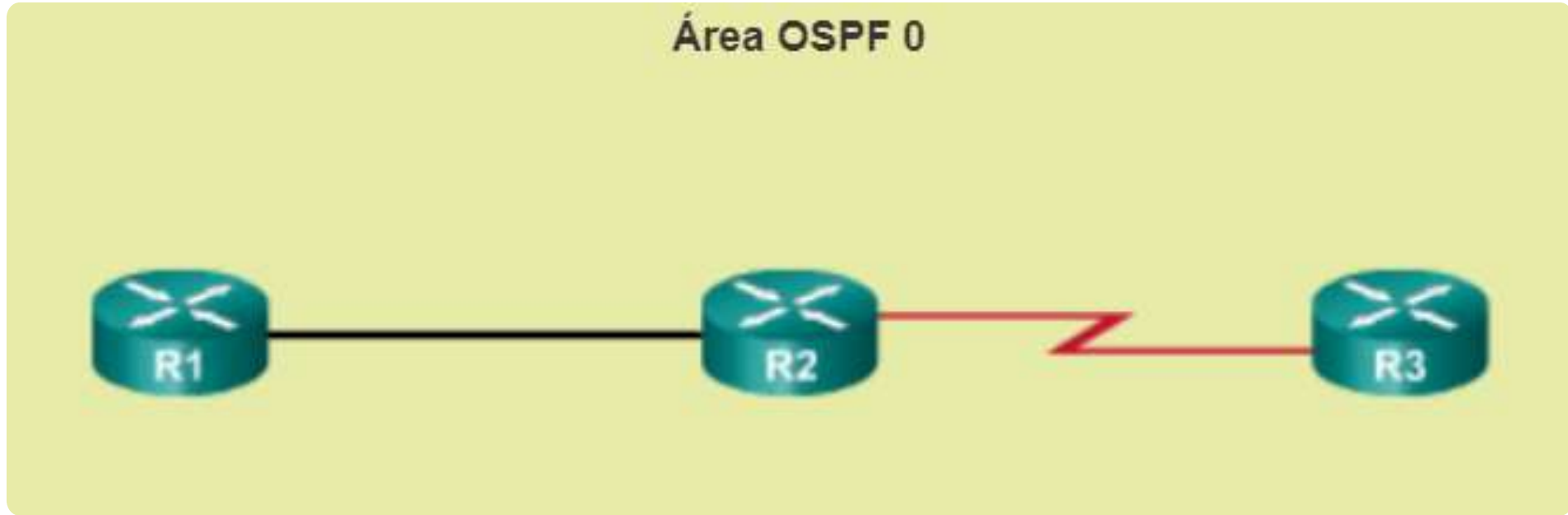



Wildcard

- Se calcula en base a la mascara de la red
- Por ejemplo
 - 255.255.255.0 (/24)
 - 0.0.0.255
 - 255.255.255.252 (/30)
 - 0.0.0.3

LSDB





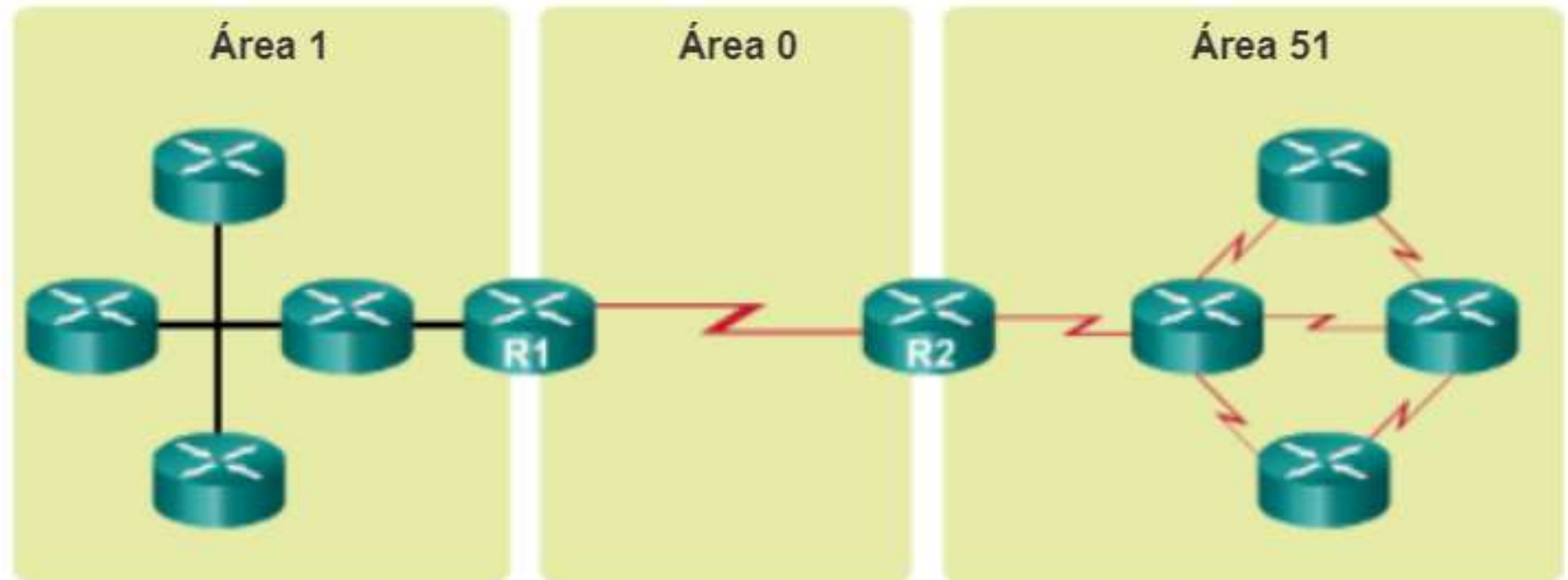
¿Qué es el área?

- Un área OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus LSDB.
- OSPF área única

¿Qué es el área?

- OSPF multiarea

Permite tablas de ruteo pequeñas



Enrutamiento Multi-Área

- Vamos a configurar en cada interface el ID del proceso de OSPF y el área a la que pertenece la interface.

```
R1(conf-if)# ip ospf <id process> area <id area>
```

(Esto es por cada interface)

Luego agregarle al ruteo ospf: router-id